10-LABORATORIYA ISHI

Mavzu:

Neural Network (MLP) yordamida talabaning natijasini prognoz qilish

1. Ishning maqsadi

Ushbu laboratoriya ishining maqsadi:

- Sun’iy neyron tarmoqning asosiy ishlash prinsiplari bilan tanishish
- MLP (Multi-Layer Perceptron) modelining tuzilishini o‘rganish
- Hidden layer va activation funksiyalarining vazifasini tushunish
- Talabalarning o‘quv ko‘rsatkichlari asosida natijani prognoz qilish
- Modelni o‘qitish, sinash va baholash
- Accuracy, confusion matrix va loss grafigi orqali natijani tahlil qilish

- Python 3.10+
- Pandas
- Scikit-learn
- Matplotlib

O‘rnatish:

```
pip install pandas scikit-learn matplotlib
```

3. Nazariy ma’lumot

3.1. Sun’iy neyron tarmoq nima?

Sun’iy neyron tarmoq — bu inson miyasidagi neyronlar faoliyatidan ilhomlanib yaratilgan matematik model bo‘lib, murakkab bog‘lanishlarni o‘rganish va prognozlash uchun ishlatiladi.

Neyron tarmoqlar ayniqsa quyidagi masalalarda samarali:

- klassifikatsiya
- regressiya
- tasvirni tanish
- matnni tahlil qilish
- tibbiy tashxis
- ta’lim natijalarini bashorat qilish

3.2. MLP (Multi-Layer Perceptron) nima?

MLP — bu **ko‘p qatlamli perceptron**, ya’ni bir nechta qatlamdan tashkil topgan neyron tarmoq.

Uning asosiy qatlamlari:

1) Input Layer

Bu qatlam modelga kiruvchi belgilarni qabul qiladi.

Bizning masalamizda:

- math
- english
- attendance

shu 3 ta qiymat input bo‘ladi.

2) Hidden Layer

Bu qatlam ma’lumotlar orasidagi yashirin bog‘lanishlarni o‘rganadi. Oddiy chiziqli model ko‘ra olmaydigan munosabatlarni aynan hidden layer aniqlaydi.

3) Output Layer

Natijani chiqaradi.

Bizning holatda natija:

- `1` → talaba muvaffaqiyatli
- `0` → talaba muvaffaqiyatsiz

3.3. Activation funksiyalar

Hidden layer ichida activation funksiyalar ishlatiladi. Ular modelga nolinear bog‘lanishlarni o‘rganishga yordam beradi.

ReLU

$$f(x) = \max(0, x)$$

Afzalligi:

- tez ishlaydi

- gradient yo‘qolish muammosini kamaytiradi
- amaliyotda juda ko‘p qo‘llanadi

Sigmoid

Natijani 0 va 1 oralig‘iga olib keladi.

Tanh

Natijani -1 va 1 oralig‘iga olib keladi.

Mazkur laboratoriyada `relu` ishlatiladi, chunki u sodda va samarali.

3.4. MLP ning matematik ishlashi

Har bir neyron kiruvchi ma’lumotlarni og‘irliklar bilan ko‘paytiradi, yig‘adi va activation funksiyadan o‘tkazadi:

$$z = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n + b$$

$$a = f(z)$$

Bu yerda:

- x — kirish qiymatlar
- w — og‘irliklar
- b — bias
- f — activation funksiya
- a — chiqish

Model trening vaqtida shu og‘irliklarni o‘zgartirib boradi.

3.5. Nima uchun normallashtirish kerak?

MLP modelida kiruvchi belgilar turli oraliqda bo‘lsa, modelning o‘qitilishi qiyinlashadi.

Masalan:

- math: 0–100
- english: 0–100
- attendance: 0–100

Garchi oraliqlar o‘xshash bo‘lsa ham, amaliyotda ma’lumotlarni standartlashtirish modelni barqarorroq qiladi.

Shuning uchun `StandardScaler` ishlatiladi.

4. Real masalaning qo‘yilishi

Ta’lim tizimida o‘qituvchilar yoki universitet rahbariyati uchun muhim vazifalardan biri — talabaning yakuniy natijasini oldindan prognoz qilishdir.

Masalan, quyidagi savol tug‘iladi:

Talabaning matematika balli, ingliz tili balli va davomati ma’lum bo‘lsa, u semestrni muvaffaqiyatli yakunlaydimi yoki yo‘qmi?

Shu masalani hal qilish uchun neyron tarmoqdan foydalanamiz.

Kirish ma’lumotlari:

- `math` — matematika fanidan ball
- `english` — ingliz tili fanidan ball
- `attendance` — darsga qatnashish foizi

Chiqish:

- `result = 1` → talaba ijobiy natija ko‘rsatadi
- `result = 0` → talaba ijobiy natija ko‘rsatmaydi

Bu klassifikatsiya masalasi hisoblanadi.

5. Dataset

`student_nn.csv`

```
math,english,attendance,result
85,78,80,1
90,88,85,1
70,65,60,0
88,90,90,1
60,55,50,0
75,70,75,1
95,92,95,1
68,60,55,0
80,85,80,1
72,66,65,0
```

6. Ishni bajarish ketma-ketligi

1-qadam: Datasetni yuklash

CSV fayl yuklanadi va ma’lumotlar ko‘rib chiqiladi.

2-qadam: Belgilar va targetni ajratish

- `X` — kiruvchi belgilar
- `y` — natija

3-qadam: Train va test guruhlarga ajratish

Ma’lumotlar o‘qitish va sinash uchun bo‘linadi.

4-qadam: Ma’lumotlarni normallashtirish

`StandardScaler` yordamida standartlashtiriladi.

5-qadam: MLP model yaratish

Model arxitekturasi belgilanadi.

6-qadam: Modelni o‘qitish

Trening amalga oshiriladi.

7-qadam: Bashorat olish

Test ma’lumotlarida natija olinadi.

8-qadam: Natijani baholash

Accuracy va confusion matrix hisoblanadi.

9-qadam: Loss grafigini tahlil qilish

Modelning o‘rganish jarayoni ko‘rsatiladi.

7. Dastur kodi (to‘liq izohlar bilan)

```
# ================================
# 1. Kerakli kutubxonalarni chaqirish
# ================================
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,
classification_report

# ================================
# 2. Datasetni yuklash
# ================================
# CSV fayldagi ma'lumotlarni o'qiymiz
df = pd.read_csv("student_nn.csv")

# Datasetning dastlabki 5 qatorini ko'ramiz
print("Datasetning birinchi 5 qatori:")
print(df.head())

# ================================
# 3. X va y ni ajratish
# ================================
# X - modelga kiruvchi belgilar
X = df[["math", "english", "attendance"]]

# y - model bashorat qiladigan target ustun
y = df["result"]

print("\nKirish belgilar (X):")
print(X.head())

print("\nChiqish qiymatlar (y):")
print(y.head())

# ================================
# 4. Train va testga ajratish
# ================================
# test_size=0.25 => ma'lumotning 25% qismi test uchun ajratiladi
# random_state=42 => natija doim takrorlanuvchi bo'lishi uchun
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.25, random_state=42
)

print("\nTrain o'lchami:", X_train.shape)
print("Test o'lchami:", X_test.shape)

# ================================
# 5. Ma'lumotlarni normallashtirish
# ================================
# MLP model uchun standartlashtirish foydali
scaler = StandardScaler()

# Faqat train ma'lumotga fit qilamiz
X_train = scaler.fit_transform(X_train)

# Test ma'lumotga o'sha transformni qo'llaymiz
X_test = scaler.transform(X_test)

# ================================
# 6. MLP modelini yaratish
# ================================
# hidden_layer_sizes=(10,5) degani:
# 1-hidden layerda 10 ta neyron
# 2-hidden layerda 5 ta neyron bor
```

```
model = MLPClassifier(
    hidden_layer_sizes=(10, 5),
    activation='relu',
    max_iter=1000,
    random_state=42
)

# ================================
# 7. Modelni o'qitish
# ================================
model.fit(X_train, y_train)

# ================================
# 8. Bashorat olish
# ================================
pred = model.predict(X_test)

# ================================
# 9. Natijani baholash
# ================================
acc = accuracy_score(y_test, pred)
cm = confusion_matrix(y_test, pred)

print("\nAccuracy:", acc)
print("\nConfusion Matrix:")
print(cm)

print("\nClassification Report:")
print(classification_report(y_test, pred))

# ================================
# 10. Training loss grafigi
# ================================
plt.plot(model.loss_curve_)
plt.title("Training Loss")
plt.xlabel("Iteration")
plt.ylabel("Loss")
plt.grid(True)
plt.show()

# ================================
# 11. Yangi talaba uchun bashorat
# ================================
# Misol: math=78, english=74, attendance=82
new_student = [[78, 74, 82]]

# Avval scaler orqali normallashtiramiz
new_student_scaled = scaler.transform(new_student)

# Keyin modelga beramiz
new_pred = model.predict(new_student_scaled)

print("\nYangi talaba uchun bashorat:", new_pred[0])

if new_pred[0] == 1:
    print("Natija: talaba muvaffaqiyatli bo'lishi kutilmoqda.")
else:
    print("Natija: talaba xavf guruhida bo'lishi mumkin.")
```

8. Kod bo‘yicha tushuntirish

Dataset yuklash

Bu qismda ma’lumotlar CSV fayldan olinadi. Agar dataset noto‘g‘ri bo‘lsa, model ham noto‘g‘ri o‘rganadi.

X va y ajratish

Bu yerda:

- `X` — model o‘rganadigan belgilar
- `y` — haqiqiy natijalar

Train-test split

Bu bosqich modelning haqiqiy ishlashini baholash uchun kerak. Agar barcha ma’lumotni biryo‘la o‘qitishda ishlatsak, modelni adolatli tekshirib bo‘lmaydi.

StandardScaler

Bu ma’lumotlarni bir xil masshtabga keltiradi. MLP uchun bu muhim.

MLPClassifier

Bu model neyron tarmoqni yaratadi. `hidden_layer_sizes=(10,5)` modeli ikki yashirin qatlamdan iborat ekanini bildiradi.

`fit()`

Modelni o‘qitadi.

`predict()`

Yangi ma’lumotga natija chiqaradi.

`loss_curve_`

Har iteratsiyada xatolik qanday kamayganini ko‘rsatadi.

9. Natijalar tahlili

Mazkur laboratoriya ishida MLP yordamida talabaning natijasi prognoz qilindi. Model matematika, ingliz tili va davomad ko‘rsatkichlari asosida natijani aniqlashga harakat qildi.

Tahlil qilish kerak bo‘lgan jihatlar:

1. Accuracy

Agar accuracy yuqori bo‘lsa, model test to‘plamida ko‘p holatda to‘g‘ri ishlagan bo‘ladi.

2. Confusion Matrix

Bu jadval model qayerda to‘g‘ri, qayerda xato qilganini ko‘rsatadi.

Masalan:

- `True Positive` — muvaffaqiyatli talabani to‘g‘ri topdi
- `True Negative` — muvaffaqiyatsiz talabani to‘g‘ri topdi
- `False Positive` — aslida yomon natijali bo‘lsa ham, yaxshi deb topdi
- `False Negative` — aslida yaxshi bo‘lsa ham, yomon deb topdi

3. Loss grafigi

Agar loss iteratsiyalar davomida kamayib borsa, model o‘rganayotgan bo‘ladi.

Agar loss juda notekis bo‘lsa:

- learning jarayonida muammo bo‘lishi mumkin
- dataset kichik bo‘lishi mumkin
- parametrlarni sozlash kerak bo‘lishi mumkin

4. Hidden layer roli

Hidden layer ma’lumotlar orasidagi murakkab bog‘lanishlarni o‘rganadi. Masalan, ba’zan faqat bitta fan emas, balki davomad va boshqa fan bilan birgalikdagi ta’sir muhim bo‘lishi mumkin.

5. ReLU vazifasi

ReLU modelga nolinear bog‘lanishlarni o‘rganish imkonini beradi va treningni tezlashtiradi.

10. To‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ishlaganini baholash

Model to‘g‘ri ishlagan bo‘lishi mumkin, agar:

- accuracy yetarlicha yuqori bo‘lsa
- confusion matrix mantiqan mos bo‘lsa
- loss kamayib borsa
- yangi talabaga bashorat real holatga yaqin bo‘lsa

Model noto‘g‘ri yoki zaif bo‘lishi mumkin, agar:

- dataset juda kichik bo‘lsa
- train va test soni juda kam bo‘lsa

- overfitting yuz bersa
- hidden layer hajmi noo‘rin tanlangan bo‘lsa

Mazkur laboratoriyadagi dataset juda kichik. Shu sababli bu model **o‘quv-amaliy maqsadlar uchun yaxshi**, lekin real tizimda ko‘proq ma’lumot bilan sinovdan o‘tkazish kerak.

11. Xulosa

Ushbu laboratoriya ishida MLP neyron tarmog‘i yordamida talabaning natijasini prognozlash amalga oshirildi. Model uchta asosiy belgi — matematika, ingliz tili va davomad ko‘rsatkichlari asosida natijani bashorat qildi. Jarayonda ma’lumotlar train va test to‘plamlarga bo‘lindi, normallashtirildi va MLPClassifier yordamida model o‘qitildi. Olingan natijalar accuracy, confusion matrix va loss grafigi yordamida tahlil qilindi. Laboratoriya ishi neyron tarmoqlarni tushunish va ularni ta’lim tizimida qo‘llash bo‘yicha muhim amaliy ko‘nikma beradi.

12. Tekshirish bosqichi

Talaba quyidagilarni tekshiradi:

- Model muvaffaqiyatli o‘qitildimi
- Accuracy chiqyaptimi
- Confusion matrix hosil bo‘ldimi
- Loss grafigi chiqyaptimi
- Yangi talaba uchun bashorat berildimi

13. Hisobot topshirish talabi

Talaba topshiradi:

- Python kodi
- Loss grafigi
- Confusion matrix
- Classification report
- 10 qatorlik natija tahlili
- Yangi talaba uchun bashorat namunasi

Mezoni	Ball
Modelni to‘g‘ri yaratish	25
Ma’lumotni normallashtirish	15

Accuracy va confusion matrix	20
Loss grafigi tahlili	20
Izoh va xulosa	20

1. Datasetga `physics` ustunini qo‘shib, modelni qayta o‘qiting.
2. `hidden_layer_sizes=(5,)` va `(20,10)` variantlarini solishtiring.
3. `activation='relu'` o‘rniga `tanh` qo‘llab natijani tahlil qiling.
4. `max_iter=500` va `max_iter=1500` qiymatlarini taqqoslang.
5. Dataset hajmini 20 qatorga yetkazib, model natijasini kuzating.
6. `attendance` ustunini olib tashlab, model aniqligi qanday o‘zgarishini tekshiring.
7. 3 ta yangi talaba uchun bashorat yozing va izoh bering.
8. `classification_report` natijalarini alohida sharhlab yozing.
9. MLP va Logistic Regression modellarini bir xil datasetda solishtiring.
10. PyQt5 GUI yaratib, foydalanuvchi ballarni kiritganda natijani prognoz qiladigan dastur tuzing.